

要件定義書

Jewelry Hunter (2D サイドアクションサンプル)

項目	内容
本書の目的	①企画書で定めた内容を、実装すべき機能・仕様として完成コードから逆算し定義したもの
版数	第 1.0 版

0. 本書の位置づけ

①企画書で定めた「どんなゲームにするか」を、実際にプログラムとして実現すべき機能（機能要件）と、性能・環境などの前提条件（非機能要件）に分解して定義する。ここで定義した内容をもとに、③基本設計書で「どう実現するか」を検討する。

1. 用語定義

用語	説明
ステージ	プレイヤーが1回のプレイでクリアを目指す1つのシーン（Stage1～Stage6）
ゴール	そのステージのクリア地点。プレイヤーが触れるとゲームクリアになる
スコアアイテム	取得すると得点が加算されるオブジェクト（ジュエリー）
ギミック	動く床・スイッチ・崩れる足場・大砲など、ステージ上の仕掛けの総称
ステージスコア	現在のステージ内で獲得した得点
合計スコア	全ステージを通じて積算された得点。シーンをまたいで保持される
ゲームステート	「プレイ中」「クリア」「オーバー」「終了」というゲーム全体の状態

2. 機能要件

実現すべき機能を分野ごとに整理する。「根拠」欄には、その挙動が実装として確認できたスクリプト名を示す（③④の設計書と対応づけて参照できるようにするため）。

◆ 2.1 画面遷移・ゲーム進行

ID	要求内容	想定されるクラスや機能
FR-01	タイトル画面を表示し、決定入力でステージ 1 を開始できること	TitleManager
FR-02	各ステージは、ゴール到達で「クリア」、規定の失敗条件で「ゲームオーバー」の状態に遷移すること	PlayerController (GameState を変化)
FR-03	クリア時は次のステージへ、最終ステージクリア時はリザルト画面へ遷移すること	GameManager.Next メソッド / (nextSceneName で遷移先決め)
FR-04	ゲームオーバー時は、同じステージを最初からやり直せること	GameManager.Restart メソッド
FR-05	リザルト画面で合計スコアを表示し、決定入力でタイトル画面に戻れること	ResultManager

◆ 2.2 プレイヤー操作

ID	要求内容	想定されるクラスや機能
FR-06	左右方向の入力でプレイヤーキャラクターを左右に移動させること	PlayerController
FR-07	接地している場合にのみジャンプ入力を受け付け、上方向に跳躍させること	PlayerController (CircleCast による接地判定)
FR-08	移動方向に応じてキャラクターの向き (左右反転) を切り替えること	PlayerController
FR-09	状態 (停止／移動／ジャンプ／ゴール／やられ) に応じてアニメーションを自動的に切り替えること	PlayerController (Animator コンポーネントでアニメ制御)

◆ 2.3 カメラ制御

ID	要求内容	想定されるクラスや機能
FR-10	プレイヤーの位置に追従してカメラを移動させること。ただし、指定した上下左右の範囲を超えないこと	PlayerController (camLeft/Right/Top/Bottom の限界座標の制限)
FR-11	ステージによっては、プレイヤー操作によらず一定速度でカメラを自動的にスクロールさせられること (強制スクロール)	PlayerController (isForceScroll の X と Y)
FR-12	背景を通常より遅い速度 (カメラの半分の速度) で動かし、奥行きを感じさせる多重スクロールに対応すること	PlayerController (subScreen の制御)

◆ 2.4 スコア・制限時間

ID	要求内容	想定されるクラスや機能
FR-13	スコアアイテムに接触すると、アイテムごとに設定された得点をスコアに加算し、アイテムを消去すること	PlayerController / ScoreItem / ItemData
FR-14	ステージごとに制限時間を設定できること。制限時間が設定されていないステージでは、時間表示を隠すこと	TimeController / GameManager
FR-15	制限時間が 0 になった場合、プレイヤーを強制的にゲームオーバーにすること	GameManager
FR-16	ステージクリア時、残り時間を得点（1 秒 = 10 点）に変換してスコアに加算すること	GameManager
FR-17	ステージ内で得たスコアをクリア時に合計スコアへ積算し、シーンをまたいで保持すること	GameManager (totalScore を static で持つ)

◆ 2.5 敵・ステージギミック

ID	要求内容	想定されるクラスや機能
FR-18	敵キャラクターは接地状態で左右に移動し、壁などに接触した場合、または一定時間経過した場合に進行方向を反転すること	EnemyController
FR-19	動く床は指定した 2 点間を往復し、プレイヤーが乗っている間は追従できるよう、プレイヤーをその床の子オブジェクトにすること	MovingBlock
FR-20	動く床は「常時動作」「乗ると動き出す」「スイッチで切り替える」のいずれかの動作方式を選択できること	MovingBlock（2 つの動作をフラグ管理 isMoveWhenOn）
FR-21	スイッチは接触のたびに ON/OFF が切り替わり、対応する動く床の動作／停止を制御できること	SwitchAction
FR-22	崩れる足場は、プレイヤーが一定距離まで近づく、または乗ることで落下を開始し、着地後は一定時間でフェードアウトして消滅すること	GimmickBlock
FR-23	大砲は、プレイヤーが射程内にいる場合、一定間隔で砲弾を発射すること。砲弾は指定の角度・速度で飛び、一定時間経過または何かに接触すると消滅すること	CannonController / ShellController

◆ 2.6 入力・UI・演出

ID	要求内容	想定されるクラスや機能
FR-24	キーボードおよびゲームパッドの両方から「移動」「ジャンプ」「決定」の入力を受け付けること	Input System (InputSystem_Actions 利用)
FR-25	ゲームプレイ中は「Player 用」の入力を、結果表示中は「UI 用」の入力（決定操作）を有効にするなど、状況に応じて入力の受付を切り替えること	PlayerController (ActionMap の切替)
FR-26	スコアと残り時間をゲームプレイ中、常に画面上に表示すること	GameManager (Canvas UI を利用)
FR-27	クリア／ゲームオーバー時に、それぞれ専用の画像・効果音を再生し、BGM を停止すること	GameManager

3. 非機能要件

ID	内容
NFR-01	開発環境として Unity 6 / C# を使用すること
NFR-02	対応 OS は Windows PC とすること
NFR-03	移動・ジャンプ・当たり判定に Rigidbody2D (2D 物理演算) を用いること
NFR-04	入力には Unity Input System (新) を使用し、Player 用/UI 用のアクションマップを状況に応じて切り替えること ※ただし開発段階では Input Manager (旧) を使用して段階的に移行
NFR-05	UI 表示には uGUI および TextMeshPro を用いること
NFR-06	保守性を確保するため、機能ごとにスクリプトを分割し (1 クラス 1 責務を基本とする)、Inspector 上でパラメータ調整できる設計とすること
NFR-07	拡張性を確保するため、新しいステージはシーンを追加するだけで組み込める構成とすること
NFR-08	コードは引継ぎ時に読解しやすいよう、できる限りコメントを付与すること

4. 制約条件

- ・参考書籍に沿って段階的に実装していく状況でもあるため、過度な最適化や汎用フレームワーク化は行わない。
- ・使用するスプライト・効果音などのアセットは、書籍付属のものを使用する。
- ・対応する入力デバイスや解像度など、書籍で明示的に扱っていない項目については本書の対象外とする。